

Capacitación  
de **agentes** 2025

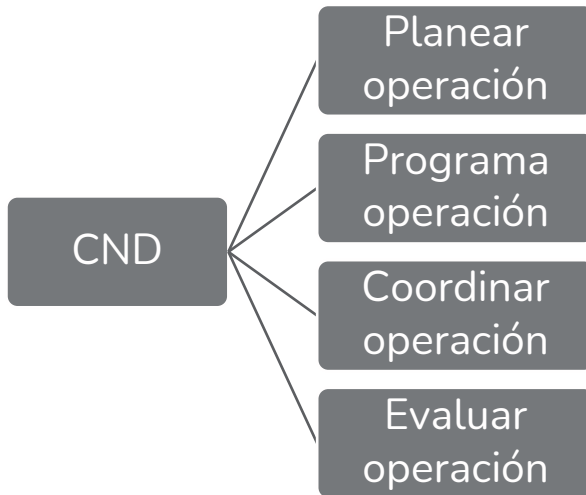
# Seguimiento y evaluación de la operación



# Mejoramiento continuo CND Ajustes al proceso



## Evaluación a la operación



### Acciones de mejora:

- Riesgo seguridad eléctrica
- Desempeño de servicios
- ¿Qué mejorar?



# Regulación de frecuencia

## Autorregulación e Inercia

Capacidad de mantener velocidad de giro

- Tamaño y peso mayor esfuerzo para cambio de velocidad.
- Recursos térmicos tienen mayor inercia

## Regulación Primaria

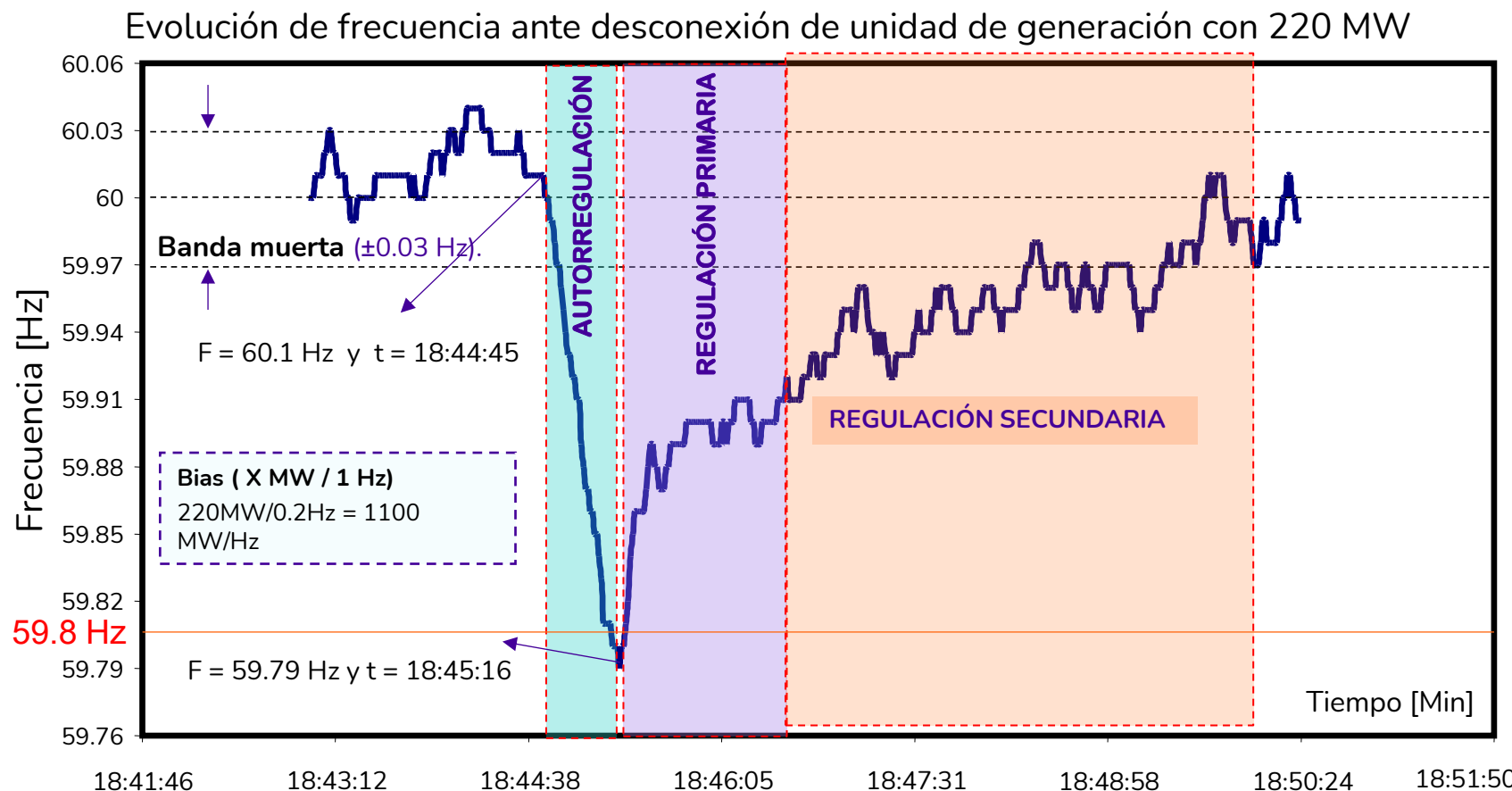
Primeros 10 a 15s Sostenida hasta 30s

## Regulación Secundaria

Acción automática sobre el regulador de velocidad

- Mantiene intercambios
- Recuperar regulación primaria
- lleva frecuencia a valor referencia

De 10 a 20s a 10m. Sostenida hasta 30m



# Verificación de prestación de servicio de regulación primaria de frecuencia



20 años  
Hechos por Colombia

The screenshot shows the xm website interface. The top navigation bar includes links for Planeación, Corto plazo, Operación, Resoluciones, Transacciones, Administración Financiera, Capacitación, and Subasta CLPE No.2021. A dropdown menu is open under 'Operación', listing options such as Redespacho económico, Coordinación de la operación, Guías de restablecimiento, Aseguramiento, Informe de operadores de red, Monitoreo de variables meteorológicas, and a link to other information services. A second dropdown menu is open under 'Aseguramiento', listing Generalidades, Seguimiento postoperativo, Mecanismo de verificación de regulación primaria de frecuencia, Regulación primaria de frecuencia, and Tiempo real. A red box highlights the last two items, and a mouse cursor points to 'Regulación primaria de frecuencia'. The background of the screenshot shows a man and a woman looking at a screen.

xm

Planeación ▾ Corto plazo ▾ Operación ▾ Resoluciones ▾ Transacciones ▾ Administración Financiera ▾ Capacitación ▾ Subasta CLPE No.2021 ▾

Redespacho económico >

Sit Coordinación de la operación >

Guías de restablecimiento

Aseguramiento >

Informe de operadores de red

Monitoreo de variables meteorológicas

[Ir a otros servicios de información](#) →

Generalidades

Seguimiento postoperativo

Mecanismo de verificación de regulación primaria de frecuencia

Regulación primaria de frecuencia

Tiempo real >

Primer portal de datos abiertos del sector eléctrico

SiMEM

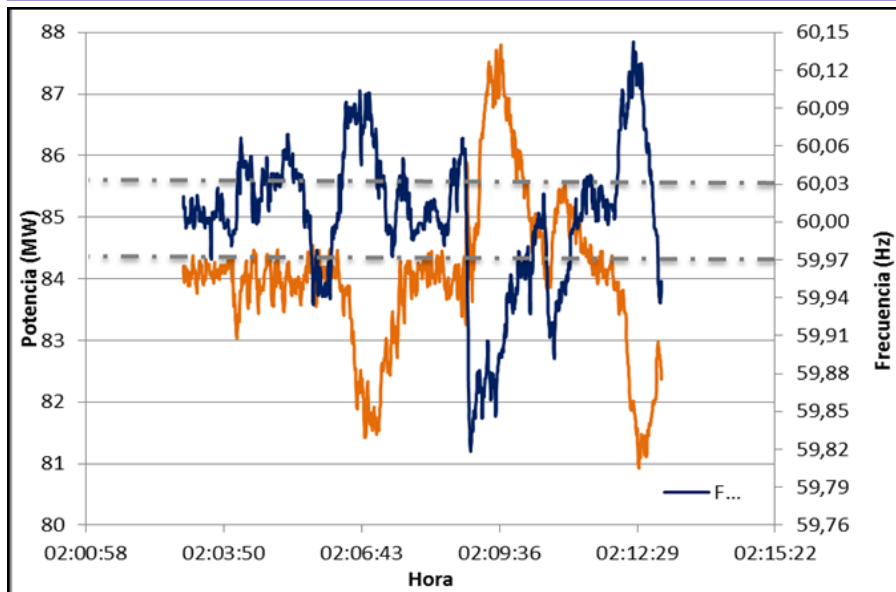
Capacitación  
de agentes

# Mecanismo de verificación de regulación primaria de frecuencia

**Resolución CREG 023 de 2001**  
**Resolución CREG 060 de 2019**  
**Resolución CREG 148 de 2021**  
**Acuerdos CNO 1672 y 983**

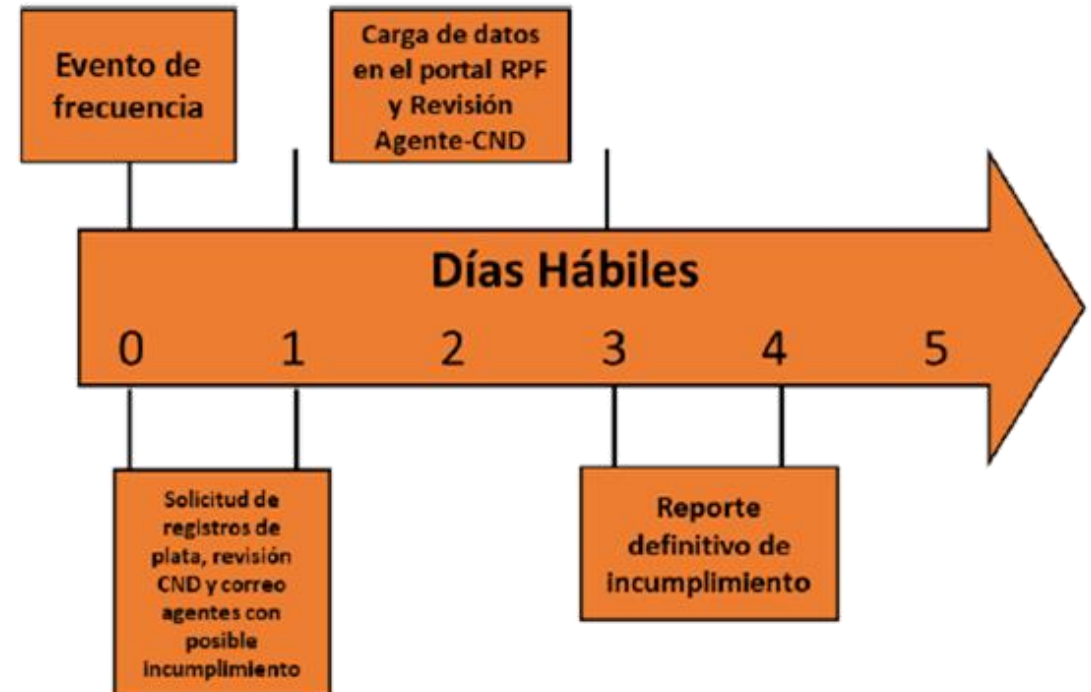
Servicio de obligatorio cumplimiento

- Cumplir con respuestas del 3% ante variaciones de frecuencia.
- Los tiempos característicos de respuesta están entre 0 y 10.
- La variación de carga del generador debe ser sostenible al menos durante los siguientes 30 segundos.

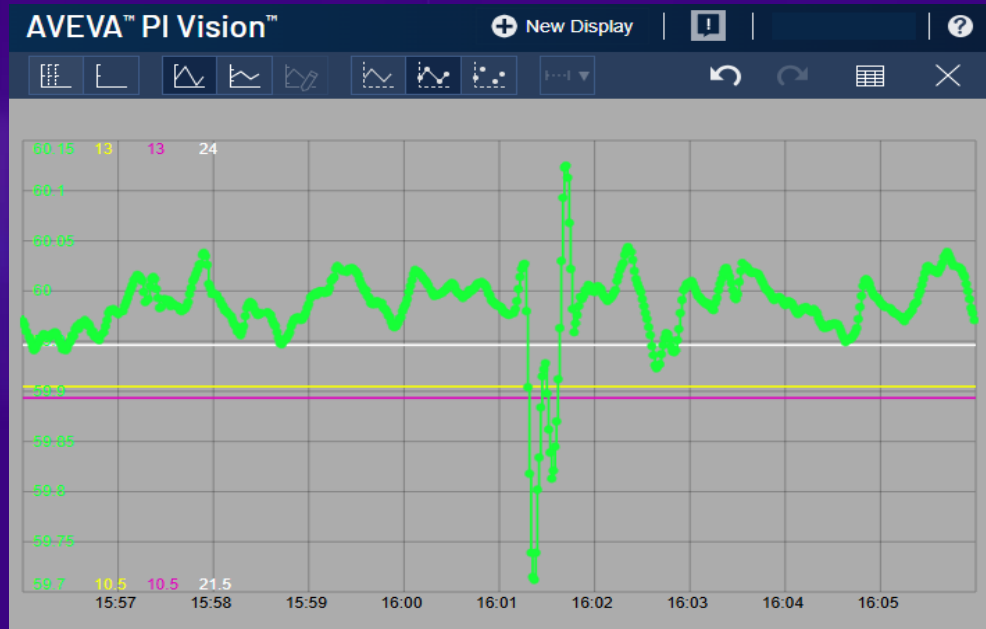


## Procedimiento de evaluación:

Mecanismo para Determinar la Prestación Efectiva del Servicio de Regulación Primaria de Frecuencia por parte de los Generadores. Documento XM CND 018, 1 octubre 2019.



# Mecanismo de verificación de regulación primaria de frecuencia



## Solicitud de información

- ✓ Mantener el formato del nombre del archivo.
- ✓ Ventana de datos de +/- 5 minutos de la potencia activa y la frecuencia.
- ✓ Datos en formato electrónico editable.
- ✓ Banda muerta.
- ✓ Las gráficas deben ser editables y mostrar la evolución en el tiempo de la potencia activa de la unidad y la frecuencia.

## Regulación primaria de frecuencia

De acuerdo con lo definido en el documento XM CND 009 "Mecanismo para determinar la prestación efectiva del servicio de regulación primaria de frecuencia por parte de los generadores", los agentes generadores deben cargar en el portal de regulación primaria de frecuencia los registros de planta solicitados por el CND para la verificación de la prestación del servicio de regulación primaria de frecuencia.

[Inicio](#) >



Buscar archivo por nombre

29 de 29 archivos



| <input type="checkbox"/> | ↓ ↑ Tipo | ↓ ↑ Nombre             | Editar                 | Acciones |
|--------------------------|----------|------------------------|------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | (1)      | AES COLOMBIA           | <a href="#">Editar</a> |          |
| <input type="checkbox"/> | (1)      | CASCADA                | <a href="#">Editar</a> |          |
| <input type="checkbox"/> | (26)     | CELSIA COLOMBIA        | <a href="#">Editar</a> |          |
| <input type="checkbox"/> | (6)      | CES                    | <a href="#">Editar</a> |          |
| <input type="checkbox"/> | (1)      | CETSA(TULUA)           | <a href="#">Editar</a> |          |
| <input type="checkbox"/> | (1)      | EL_MORRO_NDC(23042016) | <a href="#">Editar</a> |          |
| <input type="checkbox"/> | (242)    | ENEL                   | <a href="#">Editar</a> |          |
| <input type="checkbox"/> | (1)      | Enerfin                | <a href="#">Editar</a> |          |

[Descargar .zip](#)

[Cargar archivos](#)

[Nueva carpeta](#)

« ‹ 1 › » 80 ▾

Capacitación  
de **agentes**

## Regulación Secundaria de Frecuencia (AGC)

Acuerdo CNO 1709

Reunión 141 del subcomité de controles del CNO

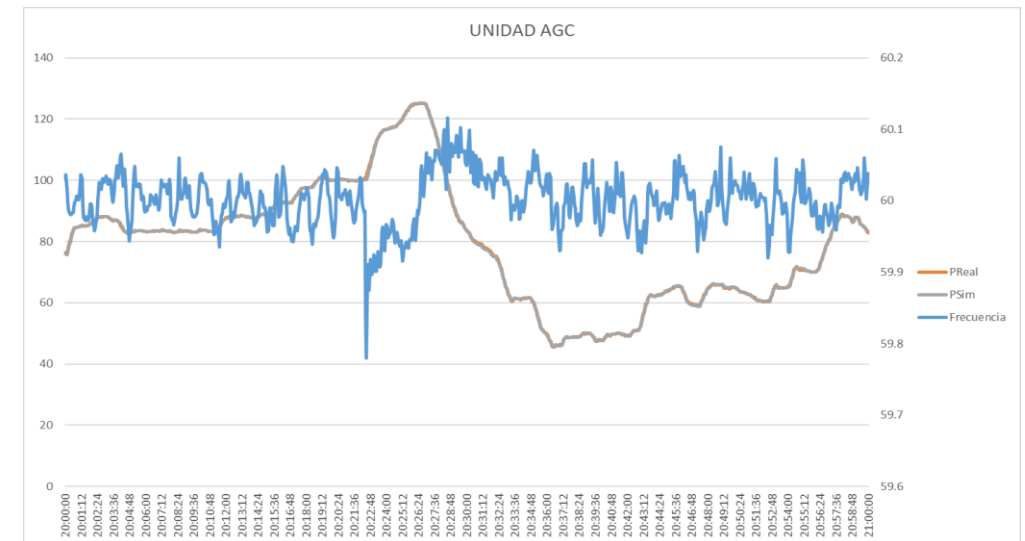
El CND o el agente pueden detectar una anomalía en la prestación del servicio de AGC por parte de una unidad de generación en tiempo real o en el análisis posoperativo



Acciones correctivas



Acciones preventivas



| Periodo       | P1   | P2   | P3       | P4   | P5       | P6   | P7   | P8   | P9   | P10      | P11  | P12  | P13  | P14  | P15  | P16  | P17  | P18  | P19  | P20      | P21  | P22  | P23  | P24  |
|---------------|------|------|----------|------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| Diagnóstico   | Bien | Bien | Unidades | Bien | Unidades | Bien | Bien | Bien | Bien | Unidades | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien | Bien | Unidades | Bien | Bien | Bien | Bien |
| Lógica Global |      |      |          |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| Unidad 1      |      |      |          |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| Unidad 2      |      |      |          |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| ...           |      |      |          |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| Unidad n      |      |      |          |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
| Intercambio   |      |      |          |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |

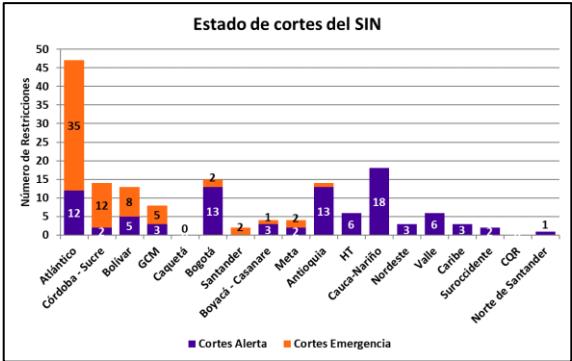
Lógica  
Bien  
Regular  
Mal

Global  
Bien  
Regular  
Mal

Unidades  
No conectada  
Bien  
Ruido  
Suspensión  
Suspensión con desconexión  
Comutación sospechosa

# Evaluación Recomendaciones Eléctricas (RecEle)

## Restricciones naturales



### Restricciones eliminadas

Ingreso de nuevos proyectos al SIN

Aumento de capacidad de equipos existentes

### Restricciones nuevas

Aumento natural de la demanda

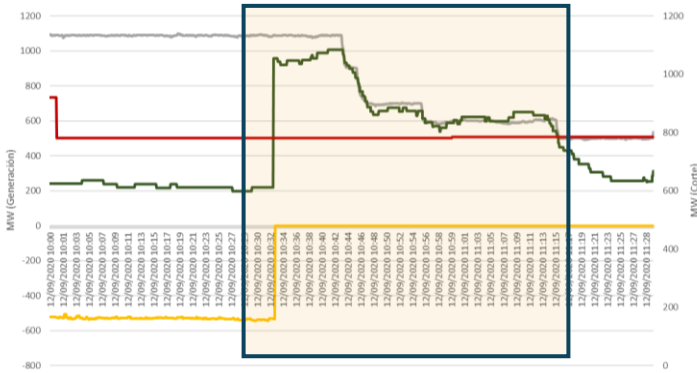
Reconfiguraciones topológicas en subestaciones del SIN

Nuevos escenarios de generación

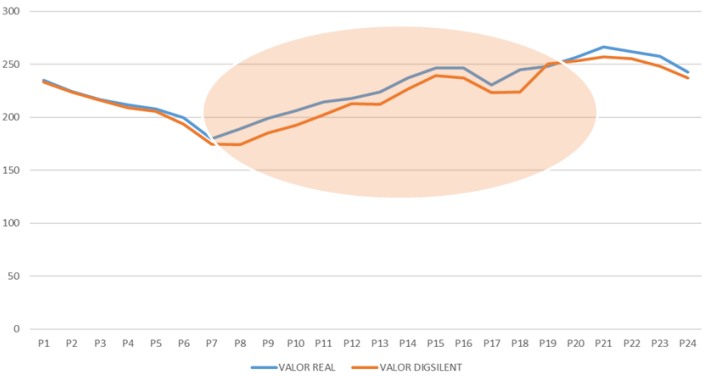
## Mantenimientos

| 4. Mantenimientos con Restricciones Asociadas |                                                                                     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
|                                               | Mantenimientos                                                                      | P01 | P02 | P23 | P24 |
| 1                                             | (C0175281) BAHIA ACOPLÉ 1 YUMBO 230 kV                                              | X   | X   | X   | X   |
| EA                                            | YUMBO DIFERENCIAL BARRAS 230 kV                                                     | X   | X   | X   | X   |
| AP                                            | BAHIA ACOPLÉ 1 YUMBO 230 kV                                                         | X   | X   | X   | X   |
|                                               | PLANTA / MW / UNIDADES                                                              | P01 | P02 | P23 | P24 |
| 1                                             | Unidades en (BETANIA + QUIMBO)                                                      | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 1                                             | Unidades equivalentes en (ALBAN + SALVAJINA + Calima 1-4 + TERMOCALI + TERMOVALLE)  | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 1                                             | MW Máx (Alto Anchya 1)                                                              | 85  | 85  | 80  | 80  |
| 1                                             | MW Máx (Alto Anchya 2)                                                              | 85  | 85  | 80  | 80  |
|                                               | CORTES / LIMITES DE INTERCAMBIO Y CORTES (MW)                                       | P01 | P02 | P23 | P24 |
| 1                                             | Yumbo 2 230/115 + Yumbo 4 230/115 + Yumbo - Alferez 220 Kv / Yumbo 1 230/115 (1)(3) | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 1                                             | Virginia - San Marcos 1 500 T1 / Yumbo 1 230/115                                    | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 1                                             | Comp Serie 1 - Yumbo 2 230 + Comp Serie 2 - Yumbo 3 230 / San Marcos 500/230 (2)    | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 1                                             | Yumbo 1 230/115 + Yumbo 3 230/115 + Yumbo - Pance 1 220 / Yumbo 4 230/115 (2)       | 200 | 200 | 200 | 200 |
|                                               | TENSIONES                                                                           | P01 | P02 | P23 | P24 |
| 1                                             | Tensión Mínima Requerida en Jamondino 230 Barra1                                    | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 1                                             | Tensión Mínima Requerida en San Bernardino 220                                      | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 1                                             | Tensión Mínima Requerida en Altamira 230 Barra 1                                    | 230 | 230 | 230 | 230 |
| RECOMENDACIONES OPERATIVAS ADICIONALES        |                                                                                     |     |     |     |     |
| 1                                             | (2) Refleja el rd de la barra 1 Seccion 1 de Yumbo 220 kV                           |     |     |     |     |
| 1                                             | (3) Refleja el rd de la barra 1 Seccion 2 de Yumbo 220 kV                           |     |     |     |     |

## Detección de riesgos



Diferencias entre modelos y realidad

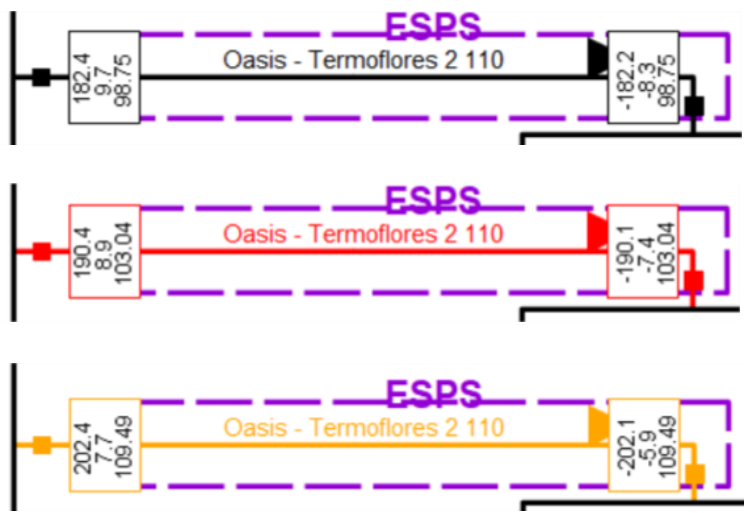




# Capacitación de agentes

2025

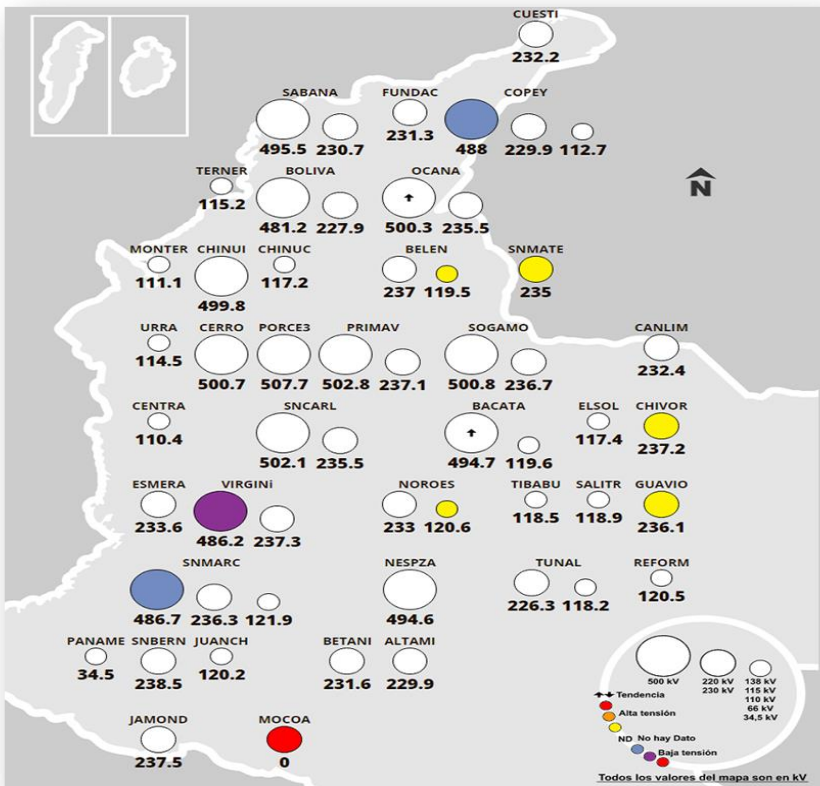
## Evaluación cargabilidad de equipos y tensiones



STN y STR

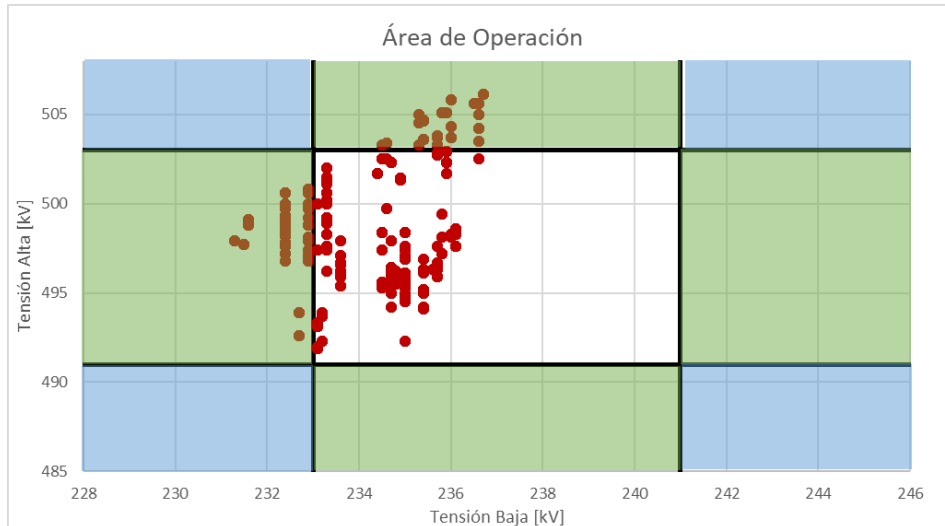
Líneas

Transformadores



Mantener la tensión dentro de los rangos permitidos garantiza condiciones de seguridad y operación de los equipos que componen la red.

## Evaluación VQC

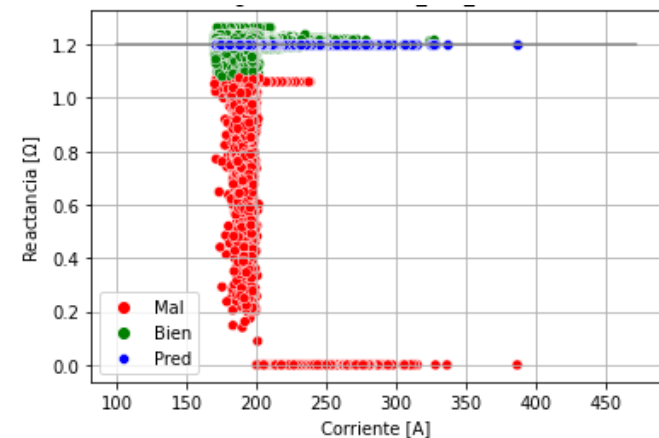
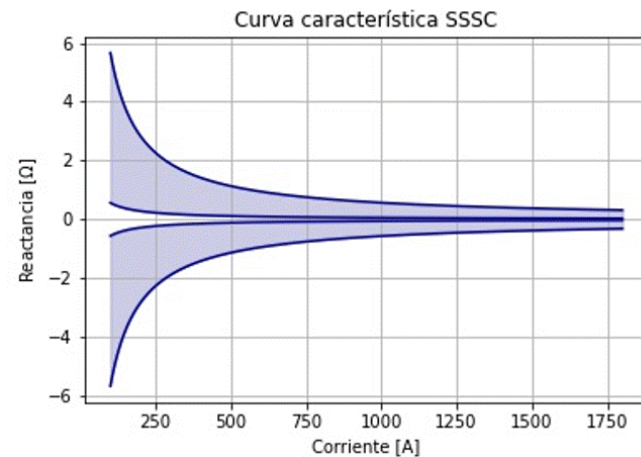


Cuando las tensiones monitoreadas están fuera de la zonas de operación, los VQC realizan acciones operativas para el control de tensión en la barra que operan.

## Evaluación SSSC

El compensador serie síncrono estático (SSSC) es un dispositivo FACTS conectado en serie a una línea de transmisión a través de un transformador o inversores.

La operación de estos dispositivos se evalúa de acuerdo con su curva característica.

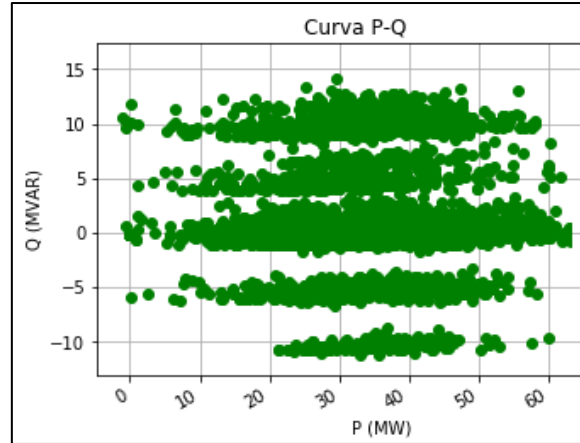


# Desempeño de control AVR o tensión

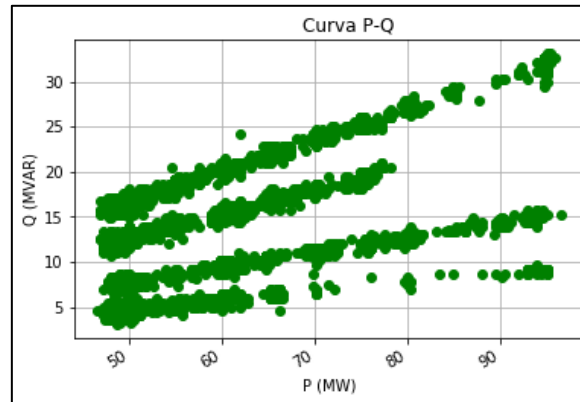
Res. CREG 025 de 1995  
Res. CREG 080 de 1999  
Res. CREG 060 de 2019  
Res. CREG 148 de 2021

“Todas las plantas del SIN están obligadas a participar en el control de tensión, por medio de la generación o absorción de potencia reactiva según la curva de capacidad declarada.”

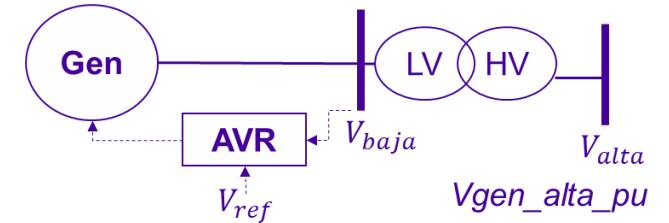
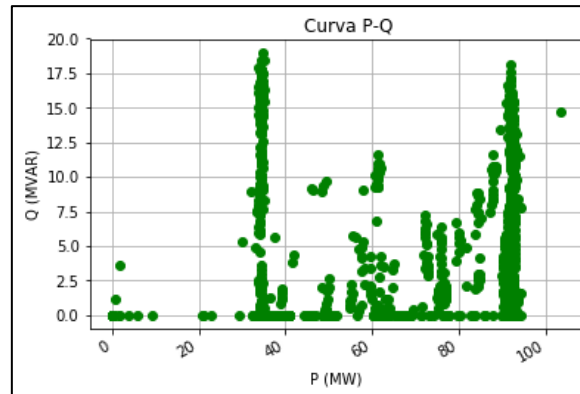
**Modo: Potencia reactiva constante**



**Modo: Factor de potencia constante**

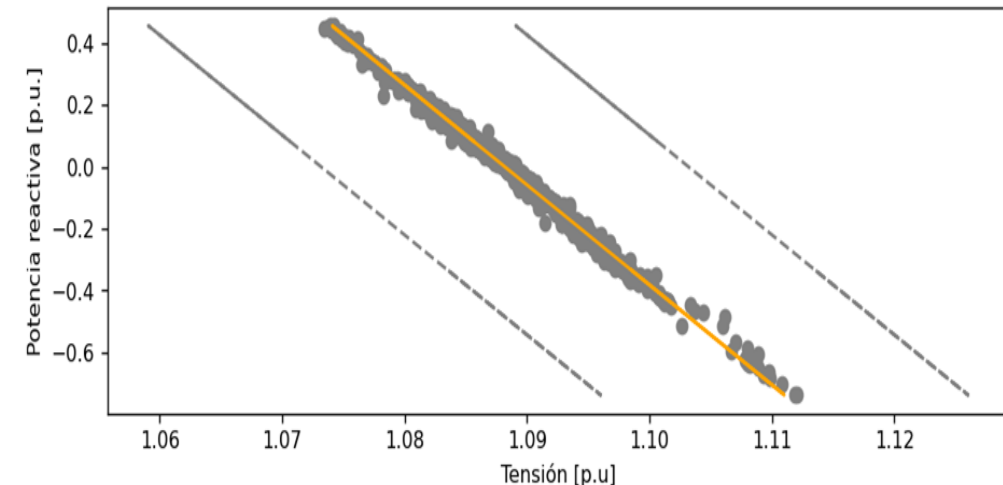


**Modo: Voltaje constante**



## Evaluación mensual:

- Identificar el modo de operación
- Evaluar el desempeño del modo de operación
- Verificar el cumplimiento de la curva declarada
- Ante eventos no se tendría el soporte de tensión de forma automática.



# Evaluación Operativa

## FERN-C



### Impacto de los controles en la operación

1

- Operación en modo control automático de tensión.

2

- Curva de capacidad.

3

- Situaciones operativas.

4

- Cumplimiento de servicio de RPF.

5

- Cesación momentánea durante fallas en el sistema.
- Pérdida de potencia activa fallas eléctricas.

# Evaluación de maniobras y protocolo de comunicaciones

Establecido en la resolución CREG 083 de 1999 – Numeral 5.3 para las comunicaciones con los diferentes Agentes del Sector Eléctrico.

## Comunicación entre CND y agentes

El **nombre** de la persona y la **empresa** que emite la comunicación

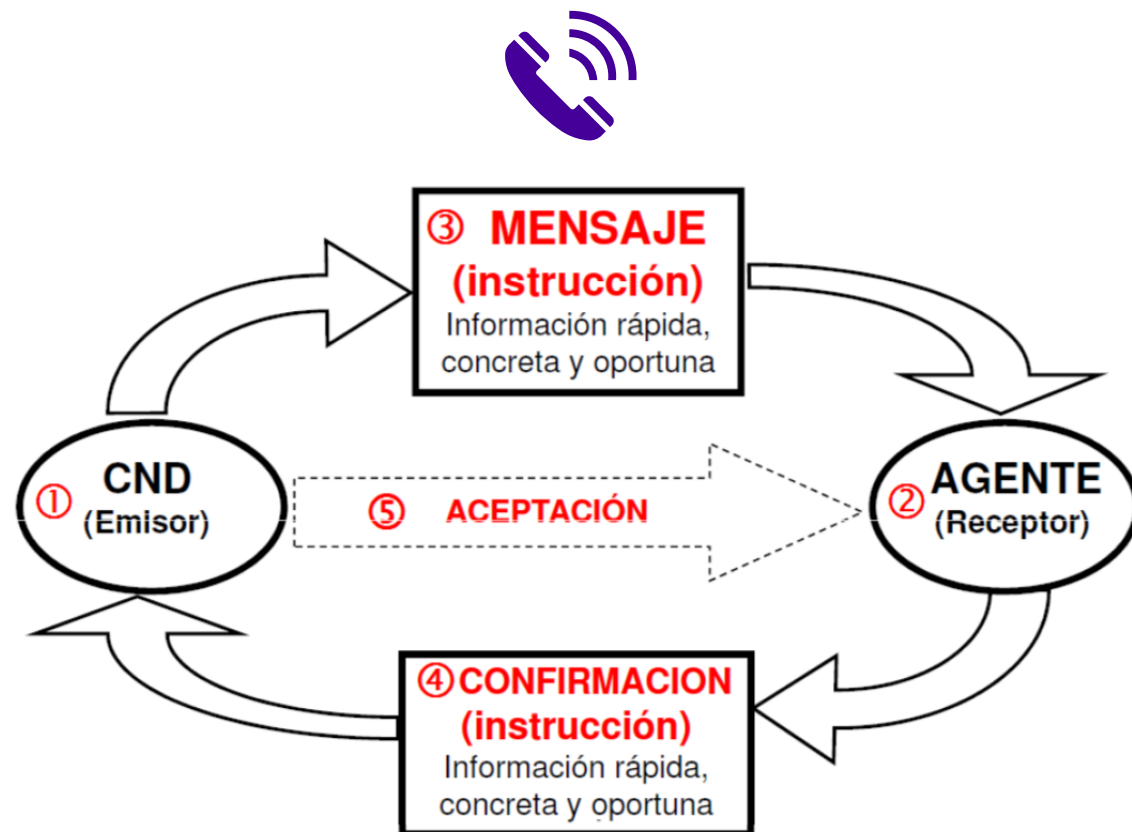
La identificación del **equipo** al cual se le va a modificar alguna de sus condiciones operativas

La instrucción operativa.

La **hora** en la cual se imparte la instrucción.

La persona que recibe la instrucción **repetirá la misma**, para asegurar a quien la emitió que dicha instrucción fue entendida claramente.

Debe contener:

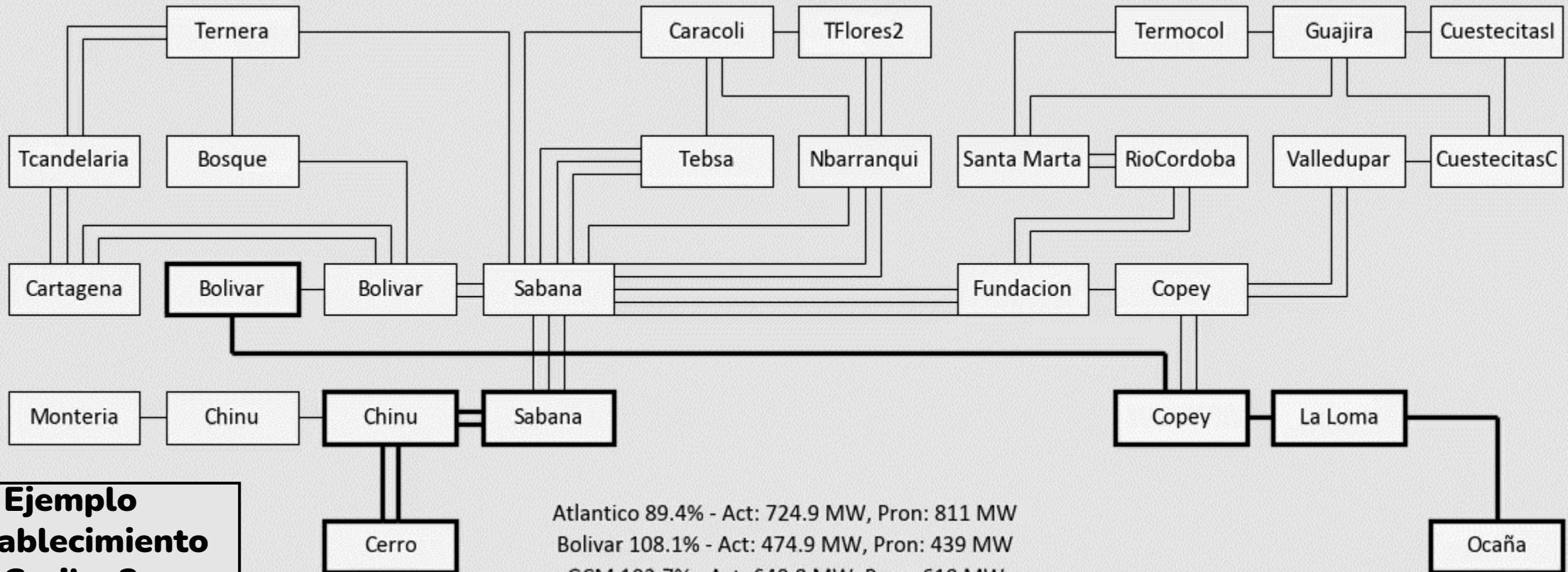


# Administración guías de restablecimiento

## Causas de actualización de las guías:

- Nuevos proyectos
- Redefinición áreas/subáreas
- Consignas operativas
- Eventos (Topología, recomendaciones)
- Capacitación
- Verificación aplicación guías

**Acuerdo 1784 de  
2023**





# Capacitación de agentes

2025

## Necesidades de información

en la operación y la evaluación



### Solicitud de información

- ✓ Respuesta a la información operativa solicitada dentro de los plazos estipulados.



### Supervisión

- ✓ Acuerdo 1411: “Por el cual se aprueban los procedimientos y los indicadores relacionados con la supervisión del SIN”



### Protocolo de comunicación

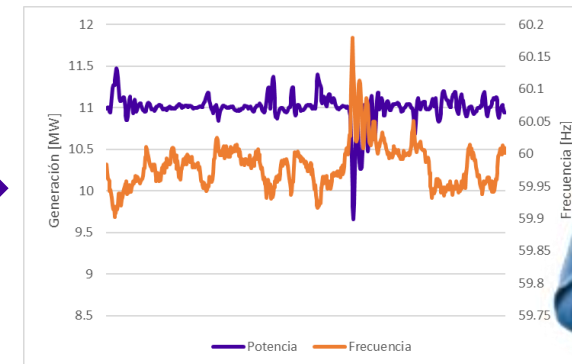
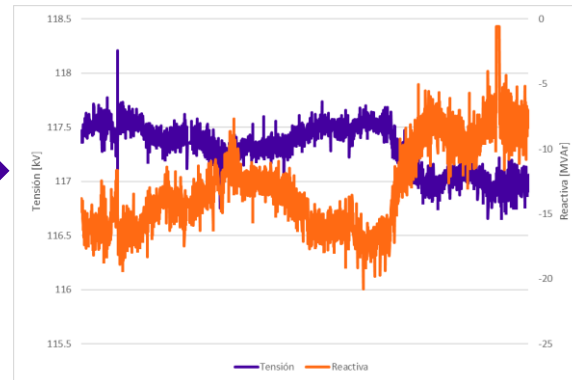
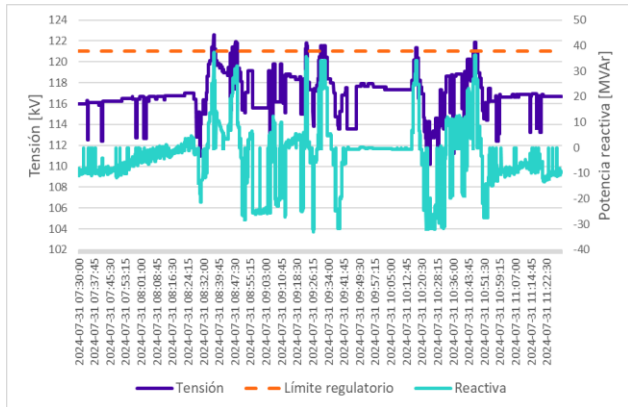
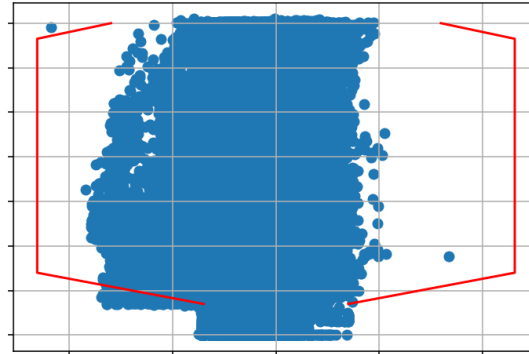
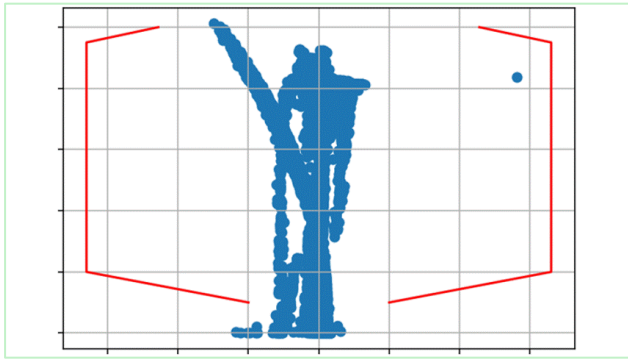
- ✓ Numeral 5.3 Resolución CREG 025 de 1995 modificado por resolución 083 de 1999: “Coordinación maniobras”.



### Maniobras operativas

- ✓ Incumplimiento de las instrucciones operativas.
- ✓ Cambios en los modos sin previa coordinación.
- ✓ Capacitación de los operadores para toma de decisiones operativas.

# Ejecución de acciones



20 años  
Hechos por Colombia

# Capacitación de agentes

2025





Capacitación  
**de agentes** 2025

**¡Gracias!**